

Uma abordagem com Microservice,
HATEOS e WebSocket

Sistema de gerenciamento de filas

Aluno: Gabriel Henrique Furtado Babrosa

Professor: Gracon Lima

Matéria: Desenvolvimento de Sistemas Distribuídos

Tópicos:

O que será apresentado

Visão geral da solução

.....

Arquitetura de Microserviços

.....

HATEOS

.....

Comunicação em tempo real

.....

Demonstração

.....

Apresentação Geral

O que será apresentado

O objetivo do projeto foi desenvolver um sistema distribuído de gerenciamento de filas utilizando a tecnologia WebSocket para comunicação bidirecional. O sistema visa monitorar o fluxo de atendimento e calcular o tempo médio de espera dinamicamente, garantindo a atualização em tempo real de todos os painéis conectados assim que novas senhas são solicitadas ou chamadas.

Arquitetura do Sistema

- API Gateway na porta 8000
- Ticket Service na porta 8001
- Stats Service na porta 8002
- Fluxo de dados: O Gateway consome os serviços internos via HTTP e entrega o resultado agregado

HATEOS

O front-end é disprovido de inteligência

- Se o usuário é o Admin → recebe o link “chama_proximo”
- Se o usuário é um Cliente → recebe o link “pegar_senha”
- Se o usuário é um Cliente com senha → recebe apenas aguardar
- PS: A aplicação ainda está com um botão de retirar mais uma senha por motivos de testes feitos no projeto



Tempo real com WebSocket

1

Problemas do HTTP
clássico: o F5

2

Conexão persistente
entre Cliente e
Gateway

3

Gateway dispara evento
SENHA_ATUALIZADA para todos

4

Atualização em
múltiplas telas sem
carregamento

Tecnologias e Demonstração

Python 3.10+



FastAPI



Uvicorn (ASGI)



Python-HTTPx



HTML
HTML



JS Vanilla

JS

Swagger UI



OBRIGADO!